

Complementos de Investigação Operacional

8.2 Decisão multicritério: atributos quantitativos e agregação

José Firmino Aguilar Madeira

Quando há números: atributos diretos e indiretos

Para custo, autonomia e carga não é preciso perguntar opiniões: os valores medidos dão as prioridades locais.

Atributo direto (mais é melhor)

$$p_i = \frac{v_i}{\sum_k v_k}$$

autonomia, carga, rendimento, ...

Atributo indireto (menos é melhor)

$$p_i = \frac{1/v_i}{\sum_k 1/v_k}$$

custos, tempos, distâncias, ...

	A	B	C
custo (€)	38 000	44 000	33 000
autonomia (km)	220	300	160
carga (kg)	900	1000	750

Equivale a uma comparação par a par perfeitamente coerente: para a autonomia, $a_{BA} = 300/220$; para o custo, $a_{CB} = 44\,000/33\,000$.

Nos testes: “a habitual seriação dos atributos diretos e indiretos”.

As prioridades locais das carrinhas

	custo (ind.)	autonomia (dir.)	carga (dir.)	assistência (Saaty)
A	$\frac{1/38}{1/38+1/44+1/33} = 0,332$	$\frac{220}{680} = 0,324$	$\frac{900}{2650} = 0,340$	0,261
B	0,286	0,441	0,377	0,633
C	0,382	0,235	0,283	0,106
peso w	0,482	0,272	0,158	0,088

Cada coluna soma 1: em cada critério, as três carrinhas repartem entre si uma “unidade de mérito”.

C é a mais barata, mas é a pior em autonomia, carga e assistência. B é a melhor nos três últimos critérios.

Agregação: a soma ponderada

$$S_i = \sum_k w_k p_{ik}$$

contribuição	custo	aut.	carga	assist.	S_i
A	0,160	0,088	0,054	0,023	0,324
B	0,138	0,120	0,059	0,056	0,373
C	0,184	0,064	0,045	0,009	0,302

Decisão: carrinha **B** (0,373), à frente de A (0,324) e de C (0,302).

Leitura: C ganha no custo, o critério mais pesado, mas só por 0,046 face a B; B recupera 0,056 na autonomia e 0,047 na assistência.

Quem olhasse só para o preço escolheria C — a última na ordenação do AHP.

O AHP é *compensatório*: um mau valor num critério pode ser compensado por bons valores nos outros.

Cuidado com o que a normalização faz

B custa mais 33% do que C, mas as prioridades no custo são 0,286 contra 0,382: a divisão pela soma **comprime** as diferenças.

Isto não é um erro: é a hipótese de **escala de razão** — “C é 1,33 vezes melhor do que B no custo”. Se a empresa sente a diferença de 11 000 € como muito mais grave, deve dizê-lo no peso do custo — e testar até onde a decisão aguenta (8.3).

Prioridades por soma também dependem do conjunto de alternativas: juntar ou retirar uma alternativa muda todas as colunas.

Limitações a ter presentes

- Compensação total entre critérios: um mínimo exigido (p. ex., autonomia ≥ 200 km) deve ser imposto *antes*, eliminando alternativas.
- Inversão de ordem: acrescentar uma alternativa pode trocar a ordem das restantes (Belton & Gear, 1983).
- Os pesos só fazem sentido em relação à forma como cada critério foi medido.

Com o filtro “autonomia ≥ 200 km”, C sairia logo; a escolha entre A e B mantinha-se.

Receita para os problemas dos testes

1. Ler as réguas de Saaty e escrever a matriz dos critérios (recíproca).
2. Pesos pela normalização das colunas; $\lambda_{\max}$, IC e RC . Se $RC \geq 0,10$, os dados não são consistentes.
3. Prioridades locais: custos e tempos como **indiretos**, rendimentos como **diretos**.
4. Pontuação $S_i = \sum_k w_k p_{ik}$; escolher a maior.
5. Ver a margem entre as duas primeiras: se é pequena, dizê-lo (8.3).

Erros frequentes

- trocar o lado da régua (a marca à direita favorece o critério da direita: $a_{ij} < 1$);
- tratar um custo como atributo direto;
- normalizar as linhas em vez das colunas;
- somar as prioridades locais sem as ponderar.

Usar 4 casas decimais nas contas intermédias: as pontuações finais costumam diferir só na segunda casa.

```
import numpy as np
from ahp import prioridades      # de 8.1

def direto(v):    v = np.asarray(v, float); return v / v.sum()
def indireto(v): v = 1 / np.asarray(v, float); return v / v.sum()

C = [[1, 2, 3, 5], [1/2, 1, 2, 3], [1/3, 1/2, 1, 2], [1/5, 1/3, 1/2, 1]]
S = [[1, 1/3, 3], [3, 1, 5], [1/3, 1/5, 1]]      # assistência
w = prioridades(C)[0]
M = np.column_stack([indireto([38000, 44000, 33000]),
                     direto([220, 300, 160]), direto([900, 1000, 750]),
                     prioridades(S)[0]])

print(M @ w)      # [0.324 0.373 0.302] -> B
```

M é a matriz alternativas $\times$ critérios; a pontuação é um produto matriz-vetor.

Experimente: imponha o filtro “autonomia ≥ 200 km” retirando C e recalcule. A ordem entre A e B muda?

Exemplo 3 — seleção de fornecedores (exame, 11/07/2019)

Uma empresa tem de decidir qual é o fornecedor que irá selecionar, considerando os critérios: 1.º custo da matéria-prima, 2.º custo de transporte, 3.º tempo de aprovisionamento e 4.º rendimento da matéria-prima por tonelada.

	Custo MP (ton.)	Custo de transporte	Tempo de aprovisionamento	Rendimento MP por ton.
Fornecedor 1	12 000	400	15	2
Fornecedor 2	6000	600	10	1,5
Fornecedor 3	18 000	200	20	3
Fornecedor 4	12 000	800	5	1

Preferências da gestão (escala de Saaty): C1 face a C2: 7; C1 face a C3: 5; C1 face a C4: 1/3; C2 face a C3: 1/3; C2 face a C4: 1/9; C3 face a C4: 1/7.

Usando a habitual seriação dos atributos diretos e indiretos: os dados apresentados pelos gestores são consistentes? Qual foi o fornecedor selecionado? Justifique.

Para resolver na aula (II)

Mesmo enunciado e mesmos critérios do Exemplo 3, com outros dados.

Exemplo 4 — 2.º teste, 01/06/2018

	MP	transp.	tempo	rend.
F1	10 000	400	12	2,5
F2	6000	700	10	2
F3	16 000	200	20	3
F4	11 000	300	15	1

C1/C2: 1/5; C1/C3: 3; C1/C4: 1; C2/C3: 7; C2/C4: 5; C3/C4: 1/3.

Exemplo 5 — 2.º teste, 27/06/2019

	MP	transp.	tempo	rend.
F1	11 000	1400	15	3
F2	7000	1700	13	2,5
F3	15 000	1200	23	3,5
F4	12 000	1300	18	2

C1/C2: 1/3; C1/C3: 5; C1/C4: 1; C2/C3: 9; C2/C4: 3; C3/C4: 1/5.

Em cada caso: os juízos são consistentes? Que fornecedor escolher? Compare as margens entre os dois primeiros.

Seleção de fornecedores com juízos verbais (resolução em MATLAB no Moodle)

A empresa XYZ avalia dois fornecedores, A e B, segundo o custo, a qualidade e o tempo de entrega.

- O custo é duas vezes mais importante do que a qualidade e três vezes mais importante do que o tempo de entrega; a qualidade é quatro vezes mais importante do que o tempo de entrega.
- No custo, B é 3 vezes preferível a A; na qualidade, A é 5 vezes preferível a B; no tempo de entrega, B é 7 vezes preferível a A.

Escreva as matrizes de comparação, calcule os pesos e a razão de consistência dos critérios e escolha o fornecedor.

Entrega: por email ao docente, no prazo indicado na aula. Todos os exercícios: [Lista 8](#).

O QUE DEVE FICAR — 8.2

1. Atributos medidos: diretos $v_i / \sum v$; indiretos $(1/v_i) / \sum (1/v)$. Equivalem a comparações coerentes.
2. Pontuação final: $S_i = \sum_k w_k p_{ik}$ — produto da matriz de prioridades locais pelos pesos.
3. O AHP é compensatório; mínimos obrigatórios impõem-se antes, como filtro.
4. A normalização por soma assume escala de razão e comprime diferenças; o peso de cada critério deve refletir isso.

A seguir: 8.3 Análise de sensibilidade.

Referências Lista completa: *Bibliografia da UC*.

- Hillier, F. S., Lieberman, G. J., *Introduction to Operations Research*, 11.^a ed., McGraw-Hill, 2021 — Decision Analysis.
- Saaty, T. L., How to make a decision: the analytic hierarchy process, *European Journal of Operational Research*, 48(1), 9–26, 1990.
- Belton, V., Gear, T., On a short-coming of Saaty's method of analytic hierarchies, *Omega*, 11(3), 228–230, 1983.
- Briozo, R. A., Musetti, M. A., Método multicritério de tomada de decisão: aplicação ao caso da localização espacial de uma Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 h, *Gestão & Produção*, 22(4), 805–819, 2015 (Exemplo 2 do Moodle).

Recursos

- Lista de exercícios 8. `code/python/08_ahp/08_2_attributes/atributos.py`.